

LAB 02 – XÂY DỰNG GIAO DIỆN TECHSTORE BẰNG COMPONENT, PROPS VÀ STATE

PROJECT TECHSTORE – WEBSITE BÁN ĐỒ ĐIỆN TỬ

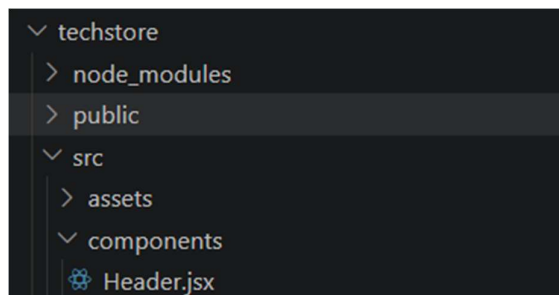
1.1. Mục tiêu

- Tạo và sử dụng Function Component.
- Hiểu Component cha và Component con.
- Truyền dữ liệu bằng Props.
- Hiểu Props là dữ liệu chỉ đọc.
- Sử dụng `useState()` để lưu dữ liệu của Component và cập nhật giao diện.
- Render danh sách bằng `map()` kết hợp `key`.

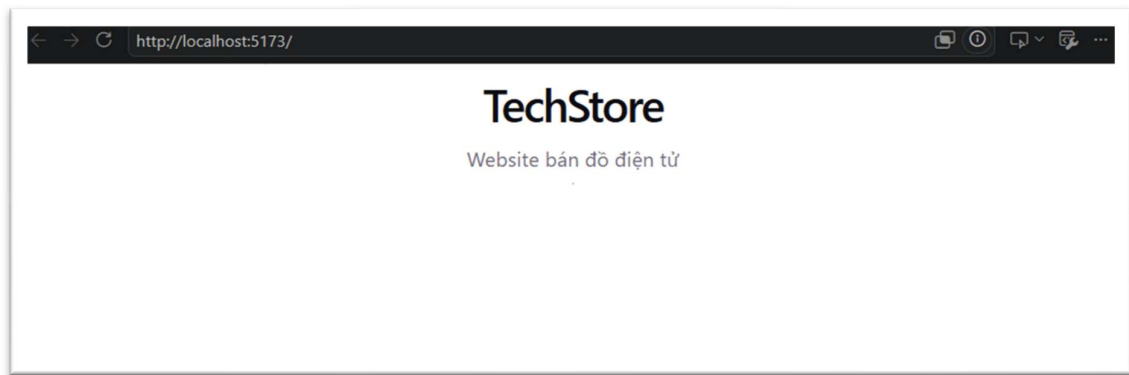
1.2. Bài tập

Bài 1: Tạo Component Header như sau:

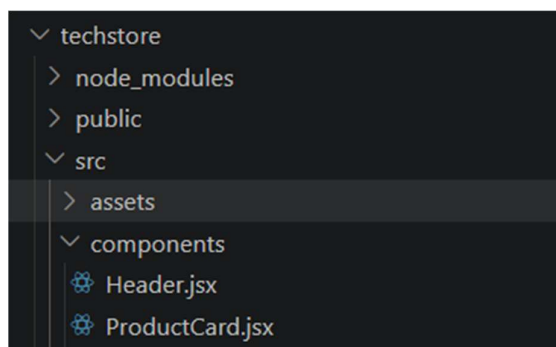
Tạo thư mục `components` trong thư mục `src`, sau đó tạo file `Header.jsx` trong thư mục `components` (xem ví dụ như ảnh).



Chỉnh sửa file `Header.jsx` và `App.jsx` để hiển thị ra màn hình giao diện như sau:



Bài 2: Tạo file `ProductCard.jsx` bên trong thư mục `components`:



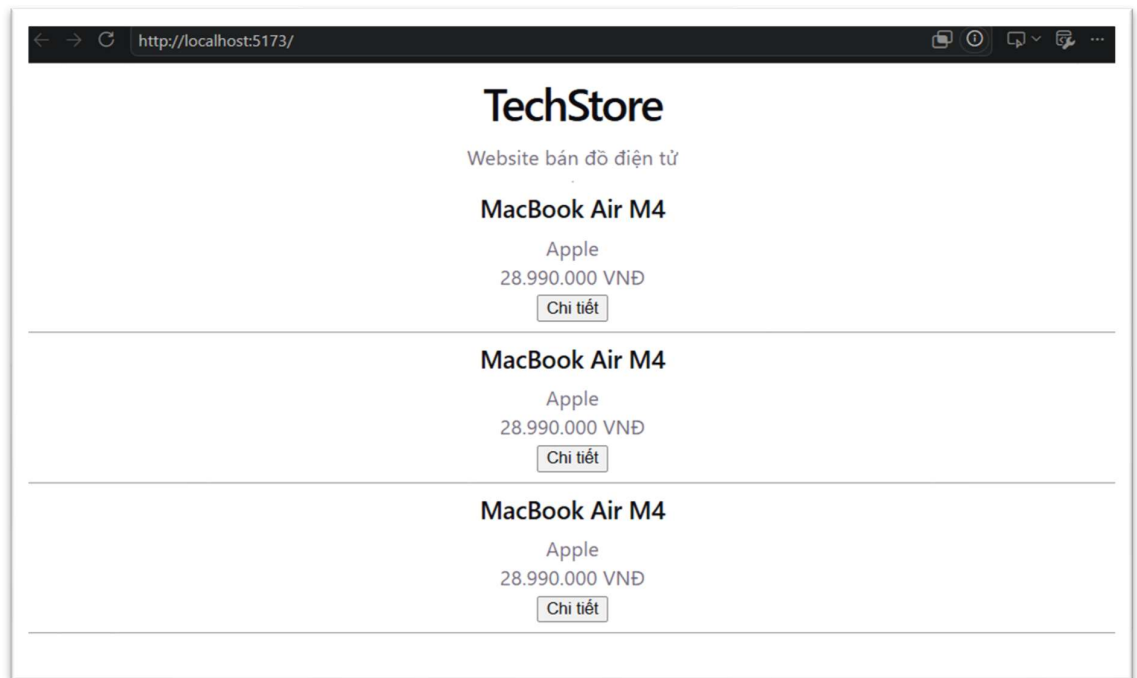
Sau đó tạo Component `ProductCard` bên trong file `ProductCard.jsx` (và update file `App.jsx`) để hiển thị:

```
Tên sản phẩm
Thương hiệu
Giá
Nút [Chi tiết]
```

Kết quả mong đợi:



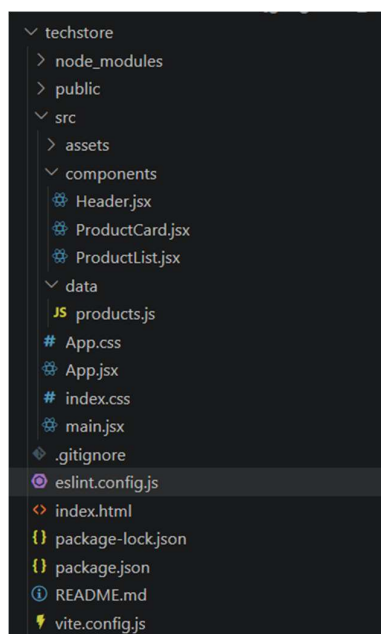
Bài 3: Tương tự câu 2, nhưng lúc này cho hiển thị ra màn hình danh sách nhiều sản phẩm:



Gợi ý: Có thể làm bằng 2 cách để so sánh và rút ra nhận xét:

- 1./ Gọi một Component nhiều lần để in ra màn hình.
- 2./ Sử dụng Props để truyền vào các thuộc tính cho sản phẩm (dùng hàm `ProductCard({ name, brand, price })` trong file `ProductCard.jsx`).

Bài 4: Tạo `ProductList.jsx` trong thư mục `components`. Tiếp theo tạo thư mục `data` là con của thư mục `src`, và cuối cùng tạo file `products.js` bên trong thư mục `data` để làm nơi chứa dữ liệu cho dự án (xem cấu trúc thư mục bên dưới).



Tiếp theo:

- Tạo Component `ProductList`
- Import dữ liệu từ `products.js`
- Sử dụng `map()` để hiển thị toàn bộ danh sách `ProductCard`
- Mỗi `ProductCard` phải có thuộc tính `key`

Gợi ý: Component `ProductList` có dạng:

```
function ProductList() {  
  return (  
    <>  
      {  
        products.map(product => (  
          <ProductCard  
            key={product.id}  
            name={product.name}  
            brand={product.brand}  
            price={product.price}  
          />  
        ))  
      }  
    </>  
  );  
}  
  
export default ProductList;
```

Bài 5: Quan sát project hiện tại và vẽ sơ đồ thể hiện quan hệ giữa các Component. Ví dụ:

- Component nào là Component cha?
- Component nào là Component con?

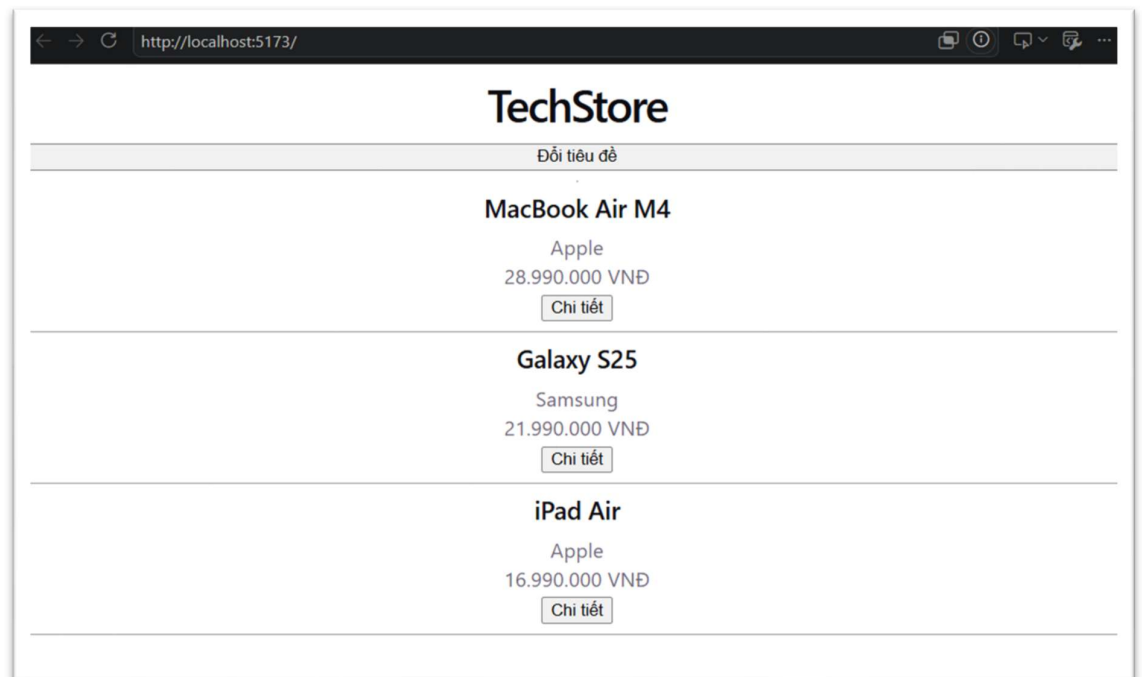
Kết quả mong đợi: Vẽ được sơ đồ Component Tree của project.

Bài 6: Trong Component `Header`, thực hiện các yêu cầu sau:

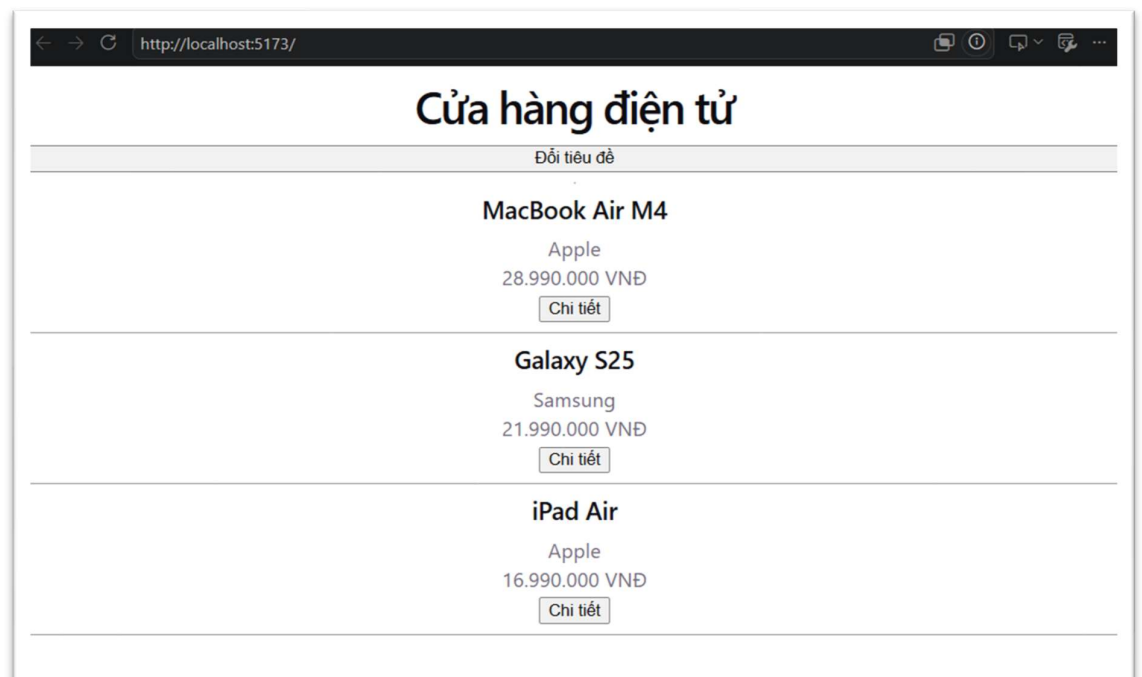
- Trước tiên khai báo một State để lưu tiêu đề website và hiển thị tiêu đề bằng State.
- Sau đó thêm nút `Đổi tiêu đề`, khi người dùng nhấn nút, tiêu đề đổi thành “Cửa hàng điện tử”.

Kiến thức cần sử dụng: `useState()` và Event `onClick`.

Kết quả mong đợi:



Sau khi click vào nút `Đổi tiêu đề`:



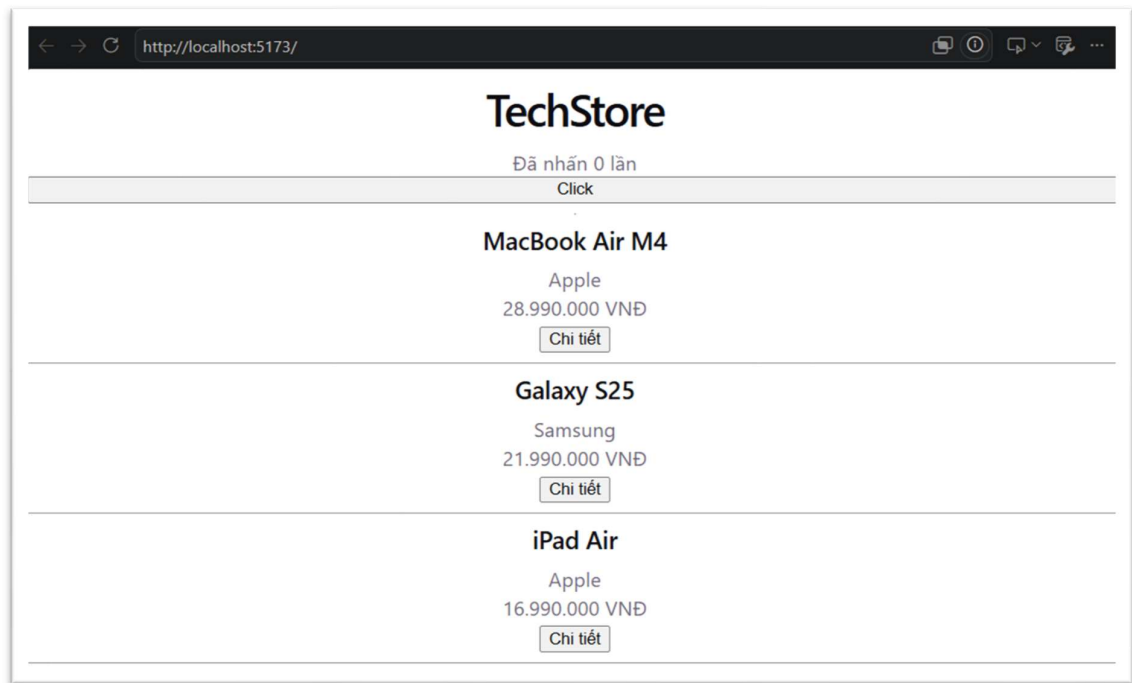
Bài 7: Xây dựng một bộ đếm đơn giản trong Component Header:

- Tạo State lưu số lần nhấn nút.
- Ban đầu giá trị bằng 0.

- Mỗi lần nhấn nút, giá trị tăng thêm 1.
- Hiển thị số lần nhấn trên giao diện.

Kiến thức cần sử dụng: `useState()` và các thao tác cập nhật State

Kết quả mong đợi: Mỗi lần nhấn nút, số lần nhấn tăng lên và giao diện tự động cập nhật.



Bài 8: Trong `App.jsx`, thực hiện import dữ liệu sản phẩm.

Hiển thị dòng thông báo:

Có X sản phẩm.

Trong đó X được tính bằng `products.length` mà không được nhập trực tiếp số lượng.

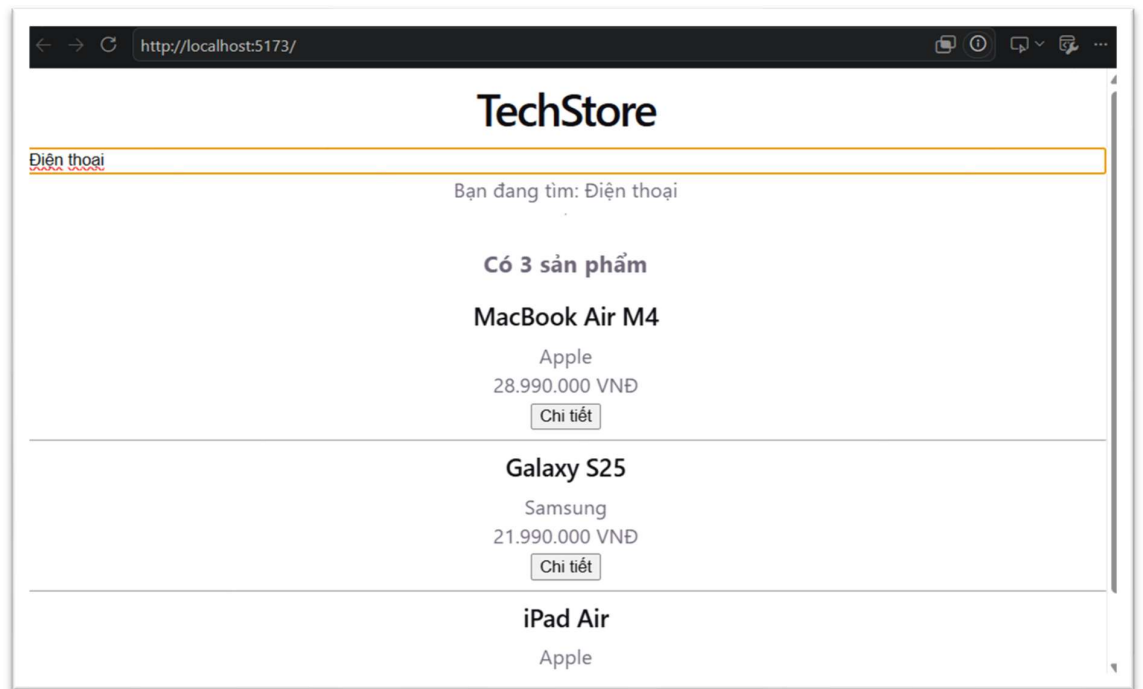
Bài 9: Trong Component Header:

- Thêm một ô nhập từ khóa.
- Lưu nội dung nhập vào `State`.

Hiển thị ra màn hình ở phía dưới ô nhập một dòng chữ:

Bạn đang tìm: ...

Nội dung phải thay đổi ngay khi người dùng nhập dữ liệu, xem kết quả mong đợi như bên dưới:



1.3. Bài tập về nhà

Bài 1: Bổ sung thông tin sản phẩm

Yêu cầu: Mở rộng dữ liệu trong `products.js`.

Mỗi sản phẩm cần bổ sung thêm các thuộc tính:

```
image
category
stock
discount
```

Ví dụ:

```
{
  id: 1,
  name: "MacBook Air M4",
  brand: "Apple",
  price: 28990000,
  category: "Laptop",
  stock: 15,
  discount: 5,
  image: "https://..."
}
```

Bài 2: Hoàn thiện `ProductCard` bằng cách hiển thị thêm:

```
Danh mục
Tồn kho
Giảm giá
```

Ví dụ:

```
MacBook Air M4
Apple
Laptop
28.990.000 VNĐ
Giảm giá: 5%
Còn lại: 15 sản phẩm
```

Bài 3: Tạo Footer Component

Website cần có thêm Footer nên ta cần tạo file `Footer.jsx` để hiển thị:

```
-----
TechStore
Copyright © 2026
Cao Thang Technical College
```

Sau đó import và gọi Footer trong `App.jsx`.

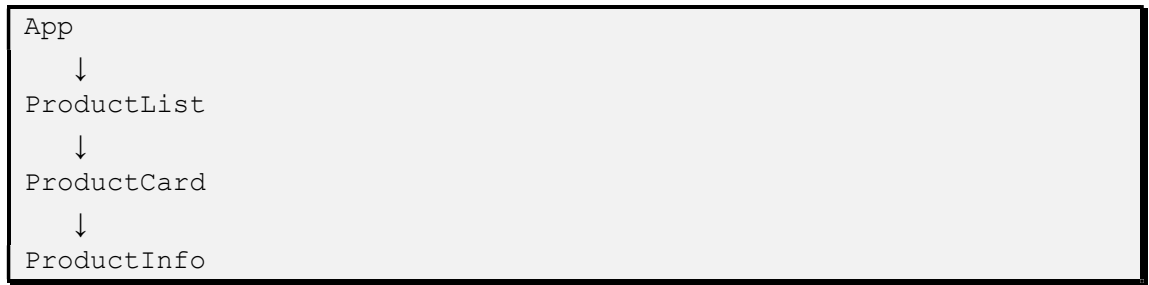
Bài 4: Sau khi hoàn thành các bài trước, website TechStore đã có thể hiển thị danh sách sản phẩm bằng Component `ProductCard`.

Tuy nhiên, trong thực tế, một Component thường được chia nhỏ thành nhiều Component con để dễ quản lý và tái sử dụng. Ví dụ, thông tin về thương hiệu, giá bán hoặc tồn kho có thể được tách thành một Component riêng thay vì đặt tất cả trong `ProductCard`.

Để các Component con có thể hiển thị đúng dữ liệu, React yêu cầu dữ liệu phải được truyền từ Component cha xuống thông qua Props.

Thực hiện các công việc sau:

- Tạo một Component mới có tên `ProductInfo.jsx`.
- Di chuyển phần hiển thị thương hiệu, giá bán và tồn kho từ `ProductCard` sang `ProductInfo`.
- `ProductInfo` không được tự tạo dữ liệu, mà phải nhận dữ liệu từ `ProductCard` thông qua Props.
- Dữ liệu ban đầu vẫn được lấy từ `products.js` và truyền theo chuỗi Component sau:



Kết quả mong đợi:

Mặc dù giao diện website không thay đổi, nhưng cấu trúc Component sẽ được chia nhỏ và rõ ràng hơn. Đồng thời, bạn sẽ nhận thấy rằng cùng một dữ liệu phải được truyền qua nhiều Component trung gian trước khi đến nơi cần sử dụng.

Gợi ý: Sau khi hoàn thành bài tập, hãy quan sát xem dữ liệu của một sản phẩm (ví dụ: brand, price, stock) đã đi qua bao nhiêu Component. Theo bạn, nếu ứng dụng có nhiều cấp Component hơn thì việc truyền Props như vậy có còn thuận tiện không?